

第九篇 產業地圖與機型巡覽

這個產業長什麼樣，而台灣站在哪裡

第 42 章

產業鏈與台灣的位置：從零組件供應者到整機整合

The Industry Chain and Taiwan's Position: From Component Supplier to System Integrator

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 產業鏈、上游、中游、下游、零組件供應、次系統、整機整合、系統整合商、材料清單、成本拆解、附加價值、附加價值率、毛利、串聯良率、工序、複利效應、固定成本、變動成本、規模、損益兩平、量產門檻、能力缺口、整合能力、在地供應、認證成本、服務與維運

資料查核日期 | 2026-09-30。本章之成本拆解、毛利率、良率、固定成本與售價倍數皆為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情；實際數值隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，必須以自身詢價與報價為準。本章之算術（佔比、連乘、攤提與損益兩平）為標準結果。本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字，因為這些隨時間快速改變；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；本章之成本結構僅供理解產業分工之用，不得作為採購決策之依據（採購見第 46 章）。本章不涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項；相關責任問題見第 45 章。

叫獸開講

前面八篇教的是怎麼做出一台機器。這一章要問的是另一個問題：這台機器是誰做的？

而這個問題對台灣的讀者特別重要，因為答案裡有一件事一直沒有被講清楚。

第 2 章提過一句話：台灣長期在電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，而那些正好是無人機的關鍵零組件。

所以台灣在很長一段時間裡是這個產業鏈的供應者，而不是整機品牌。這是一個結構性的位置，而這一章要把它算出來——包括它的優勢，也包括它的侷限。

先算第一個數字。由例題 42-1：把第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的機器整個拆開，做成一份材料清單。

在示意的成本結構裡，台灣的製造能力可以對應到其中的 62.8 %。這個數字比多數人想的高。

六成以上，聽起來很好。而接下來那一題就沒那麼好聽了。

同一台機器，如果只做零組件供應，單台可取得的毛利約 5,344 元；如果做整機整合與品牌，約 46,200 元。

8.6 倍。而那 8.6 倍不是因為整機廠用了什麼更好的材料——它們用的就是同一批零件。

這就是「供應者」與「整合者」的差別，而它是這一章要處理的核心問題。

第二個數字解釋了為什麼這個結構會形成，而它是一個很漂亮的數學。

由例題 42-2：整機生產要經過五道關鍵工序，而良率是連乘的。每道 92 % 看起來不差，五道下來是 **65.9 %**；每道 98 %，五道下來是 **90.4 %**。

兩者差 1.37 倍，而換算成單位成本是差 37 %。

這裡要特別停一下，因為這個式子在本書已經出現過三次，而**這一次的方向是相反的**。

第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認——那三次都是**並聯**：兩個都壞才失效，所以乘積是好事。

而這一次是**串聯**：每一道都要通過，所以乘積是壞事。同一個乘法，在兩種結構裡的意義完全相反。

而這正好解釋了產業鏈的形狀：零組件廠只承擔自己那一道工序的良率，整機廠承擔全部的乘積。

所以「中上游先成熟、整機後跟上」不是因為誰比較努力，它是那個乘法的結果。

第三個數字關於門檻。由例題 42-3：整機整合有一筆年度固定成本——模具治具、認證測試、軟韌體開發、文件與訓練，示意合計 300 萬元。

年產 100 台時，每台要攤 30,000 元；年產 1,000 台時只要 3,000 元。**單位總成本由 90,000 降到 63,000，降 30 %**。

而損益兩平點是 **42 台**。

所以整機整合的門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。這是很多技術很好的團隊倒在那裡的原因

——不是機器做不出來，是那 300 萬找不到足夠的分母。

第四件事，是這一章真正想留給讀者的。

由例題 42-4：整機售價與材料成本之間的差額，是售價的 54.5 %。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫（第 30 章）、在動力怎麼匹配（第 31 章）、在共振怎麼處理（第 32 章）、在線怎麼走（第 33 章）、在風險怎麼評（第 36 章）、在文件怎麼留（第 37 章）、在檢查表怎麼分層（第 41 章）。

也就是說：整合的附加價值，就是前面八篇的內容。

而它有一個對讀者非常實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。你不能向誰下單買「整合能力」，你只能有人會做。

最後說一句這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。

一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。

由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡，有兩格就佔了 65 %——而知道是哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，一台機器的錢花在哪裡？哪幾格是在地能做的？

第二，為什麼零組件比整機先成熟？

第三，做整機要賣幾台才不賠？

第四，整合的價值是多少？它在哪裡？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出產業鏈的五層與各層的角色 說出零組件供應與整機整合的差別 說出串聯良率為什麼會連乘

層級	目標
	說出固定成本與量產門檻的關係
我能解釋	解釋為什麼同一批零件在不同位置上的毛利差一個數量級 解釋為什麼中上游會比整機先成熟 解釋為什麼技術做得出來不等於賣得下去 解釋整合的附加價值為什麼買不到
我能設計與驗證	由一台機器的材料清單算出成本結構與在地可對應比例 由各道工序良率算出整機良率與單位成本 由固定成本與單台貢獻算出損益兩平量 由未對應的項目找出優先補強的能力缺口

表 42-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
產業鏈	由原料到最終使用者之間，各個加工與加值環節所構成的序列。
上游	原材料與基礎元件之供應環節。
中游	將元件做成可獨立運作之次系統的環節。
下游	整機、系統整合、銷售與服務之環節。
零組件供應	提供單一元件或模組予他人組裝之商業模式。
次系統	可獨立測試、具明確介面之功能單元，如動力系統、飛控系統。
整機整合	將各次系統組成一台可交付之完整航空器並負其總體責任。
系統整合商	承擔整機規格、驗證、交付與售後責任之角色。
材料清單	構成一台機器之所有零件、數量與成本之清單。
成本拆解	將總成本按功能或次系統分配之分析。
附加價值	產出價值扣除外購投入後之差額。
附加價值率	附加價值占產出價值之比例。

名詞	一句話定義
毛利	售價扣除直接成本後之差額。
串聯良率	須全部工序皆通過方為良品時之總良率，等於各道良率之乘積。
工序	生產過程中可獨立檢驗之一個加工或裝配步驟。
複利效應	多個比率相乘後偏離直覺之累積效果。
固定成本	與產量無關之支出，如模具、認證、開發。
變動成本	隨產量等比例增加之支出，如材料與裝配工時。
損益兩平	總收入恰等於總成本之產量。
量產門檻	使單位成本降至可競爭水準所需之最小產量。
能力缺口	完成整機所需而在地尚不具備之能力項目。
整合能力	使各次系統共同達成規格之設計、驗證與管理能力。
在地供應	可由本地供應鏈取得之零組件或服務。
服務與維運	交付之後的維護、訓練、資料處理與技術支援。

表 42-2 本章核心名詞一句話定義。

42-1 產業鏈的五層：誰把價值加在哪裡

【先講白話】

「無人機產業」這四個字包含的東西，比多數人想的多很多。

而把它分成五層之後，「台灣站在哪裡」這個問題才有辦法回答。

先說明這一章為什麼要用層來看。因為**同一台機器會在不同的層之間換手好幾次**，而每換一次手，價值就被加一次。

一根碳纖維管、一顆馬達、一套動力系統、一台整機、一次測繪服務——這五個東西的價格可能差好幾個數量級，而它們是**同一條鏈上的五個位置**。

所以問「台灣做不做得出無人機」這個問題本身是模糊的。正確的法是：台灣站在這五層的哪

幾層？

層	這一層做什麼	典型的產出	這一層的競爭基礎
上游	原材料與基礎元件	碳纖維預浸材、電芯、磁材、光學鏡片、被動元件、晶圓與封裝	規模與製程良率
中游	把元件做成可獨立運作的次系統	馬達、電子變速器、電池模組、相機模組、天線、飛控板	設計能力與一致性
下游（整機）	把次系統組成一台可交付的航空器	整機、地面站、隨附文件與驗證紀錄	整合、驗證與總體責任
應用與服務	用那台機器完成別人的任務	測繪成果、巡檢報告、農噴作業、影像資料	領域知識與可重複性
支援體系	使上面四層能運作的條件	法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理、維修	制度與信任

表 42-3 無人機產業鏈的五層、產出與競爭基礎。

五層之中，最容易被忽略的是最後一層。

支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執执行程序的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接。

而第 2 章提到的那個判斷——**產業鏈的中上游先成熟，教育才跟上**——講的正是這一層的落差。

至於台灣的位置，第 2 章已經給了答案的前半：電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組。

把這五項對照表 42-3，會發現它們全部落在上游與中游。而這正是「供應者而非整機品牌」這句話的具體內容。

那麼這個位置好不好？這一章不打算給一個是或否的答案，因為它有優點也有侷限，而兩者都可以算。

面向	供應者位置的優點	供應者位置的侷限
需求來源	同一個零件可以賣給許多整機廠，不綁	規格由別人定，而規格改變時只能跟

面向	供應者位置的優點	供應者位置的侷限
	單一客戶	
固定成本	只需承擔自己那一段的模具與認證，門檻低（例題 42-3）	難以攤提整機級的開發與認證
良率風險	只承擔一道工序的良率（例題 42-2）	議價力來自可替代性，而零件通常可替代
附加價值	現金流穩定、週期短	單位毛利遠低於整機（例題 42-1，示意值相差 8.6 倍）
能力累積	製程與品質能力扎實	整合、驗證與售後的能力不會自動累積（例題 42-4）

表 42-4 零組件供應者位置的優點與侷限（為結構對照，非優劣評價）。

表 42-4 最後一列是這一章的重點，也是第 42 至 46 章存在的理由。

製程能力會隨著做而累積，整合能力不會。因為整合能力不在任何一道工序裡——它在「把二十個次系統的規格對起來，並且證明它們一起能用」這件事上。

而那件事，正好就是第七篇（第 30 至 35 章）與第八篇（第 36 至 41 章）的全部內容。

把五層與台灣的位置畫在一起（圖 42-1）：



製程能力會隨著做而累積，整合能力不會——因為它不在任何一道工序裡。

圖 42-1 產業鏈的五層、各層的競爭基礎，與供應者位置的優點與侷限。

42-2 一台機器的錢花在哪裡

【先講白話】

把第 30 至 35 章那台機器整個拆開，做一份材料清單，然後算錢。

而算完會看到兩個數字：台灣可以對應多少，以及那個對應能換到多少。

本節的所有金額都是教學用示意值，而且是新臺幣、小批量（約百台級）、不含稅與運費的口徑。實際的成本隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，所以這一節要讀的不是數字，是結構——哪幾格大、哪幾格小、哪幾格在地能做。

本書不列任何實際產品的價格，也不具名任何供應商（見章首聲明）。

例題 42-1 台灣可以對應到多少，而那能換到多少

【已知】第 30 至 35 章之設計點機體（起飛重量 2.856 kg、四軸、13 吋槳、標稱 22.2 V）。小批量之示意材料清單（新臺幣 / 台）：動力系統 12,000、電池模組 6,500、機體結構 5,200、飛控與感測 8,000、通訊 4,300、酬載（相機與雲台）14,000、線材緊固件雜項 2,000、組裝與測試工時 8,000。示意之在地可對應比例：機體結構、電池模組、線材雜項與組裝工時 100%，酬載 45%（光學部分），動力系統 60%，通訊 30%，飛控與感測 15%。零組件供應之示意毛利率 18%；整機售價取材料清單之 2.2 倍，整機之示意毛利率 35%。以上均為示意值。

【求】（一）材料清單總額與各項佔比；（二）在地可對應之金額與佔比；（三）僅做零組件供應時之單台毛利；（四）做整機整合時之單台毛利與倍數；（五）由此對「台灣站在哪裡」提出結論。

解（一）。總額 = $12,000 + 6,500 + 5,200 + 8,000 + 4,300 + 14,000 + 2,000 + 8,000 = 60,000$ 元 / 台

佔比：酬載 23.3%、動力 20.0%、飛控與感測 13.3%、組裝 13.3%、電池 10.8%、機體 8.7%、通訊 7.2%、雜項 3.3%

解（二）。 $5,200 + 6,500 + 6,300 + 7,200 + 1,290 + 1,200 + 2,000 + 8,000 = 37,690$ 元

$$\text{佔比} = 37,690 \div 60,000 = 62.8 \%$$

$$\text{解 (三)} \cdot \text{零組件部分} = 37,690 - 8,000 (\text{組裝工時}) = 29,690 \text{ 元}$$

$$\text{毛利} = 29,690 \times 0.18 = 5,344 \text{ 元 / 台}$$

$$\text{解 (四)} \cdot \text{整機售價} = 60,000 \times 2.2 = 132,000 \text{ 元}; \text{毛利} = 132,000 \times 0.35 = 46,200 \text{ 元 / 台}$$

$$\text{倍數} = 46,200 \div 5,344 = 8.6 \text{ 倍}$$

解 (五)。在地可對應六成以上，而在供應者位置上取得的單台毛利僅為整合者的約 1 / 8.6
→ 位置決定價值，而不只是能力決定價值。

【答】材料清單總額 60,000 元，其中酬載與動力兩項合計逾四成。在地可對應 37,690 元，佔 62.8 %。僅做零組件供應時單台毛利約 5,344 元，做整機整合時約 46,200 元，相差 8.6 倍。結論是：在同一批零件上，位置決定價值，而不只是能力決定價值。

工程意義 | 這一題的 8.6 倍是這一章最該記住的一個數字，而它最容易被誤讀。它不是說整機廠佔了便宜，也不是說做零組件不值得。它說的是一件比較平淡的事：**兩個位置承擔的東西不同，所以報酬不同**。整合者承擔的是什麼？由第 30 至 35 章，是把二十幾個次系統的規格對起來；由第 36 至 41 章，是整機的安全、合規、交付與售後責任。那份責任不會分給任何一個零組件供應商——機器掉下來，被問的是整機的那一方。而供應者的位置也有它真實的優點，表 42-4 列了五項，其中最實際的兩項是：**同一個零件可以賣給許多整機廠，而且只承擔一道工序的良率**。由例題 42-3，整機那筆 300 萬的年度固定成本，零組件廠不必攤。所以這不是一個「應該全部往下游走」的故事。三件必須說清楚的事。**第一，這一題的比較是單台的**。零組件供應的量通常遠大於單一整機廠的量，所以總額未必低——這一題算的是**單位價值**，不是生意規模。**第二，62.8 % 這個數字有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的**。由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡集中了最難的兩格，所以「已經有六成」並不等於「只差四成的力氣」。**第三，酬載佔 23.3 % 是這份清單裡最大的一格，而它同時是最容易被低估的一格**。由第 22 章，酬載決定了任務能不能完成；而由第 30 章的重量迴圈，它還會反過來決定整機的重量。**它不是配件，它是設計條件**。

把成本結構與在地可對應的部分畫在一起 (圖 42-2)：

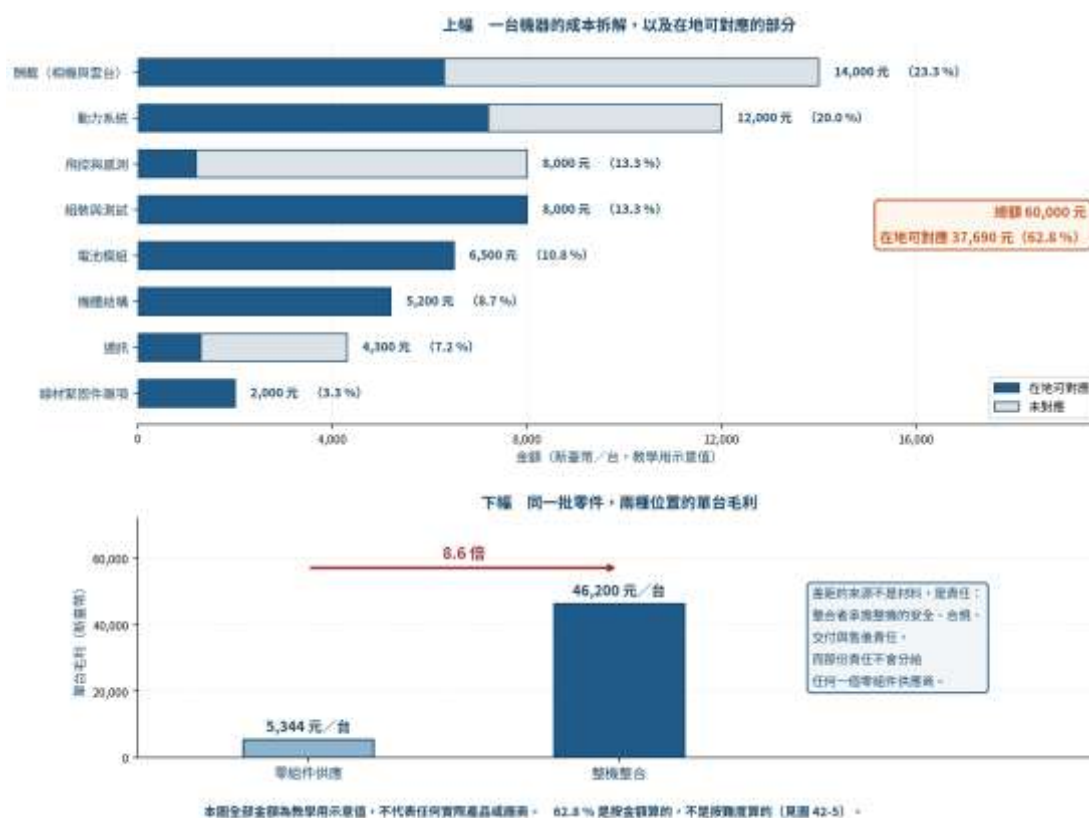


圖 42-2 一台機器的成本拆解，以及在地可對應的部分。

42-3 良率的複利：為什麼中上游先成熟

【先講白話】

一道工序做到 92 % 聽起來相當不錯。

而五道工序全部做到 92 %，整機只剩 65.9 %——因為良率是乘的，不是加的。

這一節要處理第 2 章那個判斷的機制：產業鏈的中上游先成熟，整機後跟上。

很多人把它讀成資源或決心的問題，而它其實是一個算術結果。

整機生產要經過數道關鍵工序，而每一道都要通過才算良品。這種結構叫串聯，它的總良率是各道良率的乘積。

而乘積有一個很不友善的性質：它對道數非常敏感，而且對最差的那一道特別敏感。

這裡要立刻指出一件事，因為它是本書第四次遇到同一個乘法，而這一次的方向與前三次相反。

出現的地方	結構	乘積的意義	方向
第 38 章 雙人檢查	兩人都漏才失效	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 39 章 鏈路備援	兩條都斷才失聯	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 41 章 關鍵項確認	兩人都沒發現才漏	$p \times p$ (並聯)	乘積是好事
第 42 章 串聯良率	每一道都要通過	$y_1 \times y_2 \times \dots \times y_n$ (串聯)	乘積是壞事

表 42-5 同一個乘法在並聯與串聯兩種結構中的相反意義。

表 42-5 值得多看一眼，因為它是一個很常見的混淆來源。

並聯時你希望事情一起發生（兩個都壞才出事），所以機率相乘讓結果變小，那是好事。

串聯時你希望事情一起發生（每一道都要通過），而機率相乘同樣讓結果變小，那是壞事。

同一個式子，兩種結構，相反的意義。而分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

回到產業鏈。零組件廠承擔的是**自己那一道**的良率；整機廠承擔的是**全部的乘積**。

所以在同樣的製程水準下，整機那一端的良率一定比較低——而那與誰比較努力無關。

【數學小教室】串聯良率與單位成本

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設整機需經 n 道關鍵工序，第 i 道之良率為 y_i ，各道獨立。整機良率為：

$$Y = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$$

若各道良率相同皆為 y ，則 $Y = y^n$ 。

投料的單位成本為 C_0 時，良品的單位成本為：

$$C = C_0 / Y$$

注意這個式子的形狀： Y 在分母，所以良率愈低，成本上升得愈快。由 65.9 % 降到 60 % 的代價，遠大於由 95 % 降到 90 %。

改善單一工序的效益也可以直接算。把第 k 道由 y 提升為 y' ，則新良率為：

$$Y' = Y \cdot (y' / y)$$

也就是說，改善一道工序所得的倍數，就是那一道自己的改善倍數——與其他幾道無關，也與道數無關。

由例題 42-2：把一道由 0.92 提升到 0.98，倍數為 $0.98 \div 0.92 = 1.065$ ，而五道全部提升則是 $1.065^5 = 1.371$ 。

所以單點改善的效益遠小於直覺，而這與第 41 章例題 41-1 的檢查表是同一個結構：串聯的東西，改善要靠每一項。

例題 42-2 良率差六個百分點，成本差多少

【已知】整機生產之五道示意關鍵工序：機體加工、配線、動力裝配、韌體與校正、整機測試。情境甲各道良率 92%，情境乙各道 98%。投料之單位成本承例題 42-1 為 60,000 元 / 台。以上均為示意值。

【求】（一）兩種情境之整機良率；（二）以投料 100 台計之良品數；（三）兩種情境之良品單位成本與差額；（四）若僅把其中最差的一道由 92% 提升至 98%，良率與單位成本各變成多少？改善幅度為何？（五）由此對「中上游先成熟」提出解釋。

解（一）。甲： $0.92^5 = 65.9\%$ ；乙： $0.98^5 = 90.4\%$ （比值 1.371 倍）

解（二）。甲：65.9 台；乙：90.4 台

解（三）。甲： $60,000 \div 0.6591 = 91,036$ 元 / 台；乙： $60,000 \div 0.9039 = 66,377$ 元 / 台

差額 = 24,659 元 / 台，即乙之成本再加 37.1% 才等於甲

解（四）。 $0.98 \times 0.92^4 = 70.2\%$ ； $60,000 \div 0.7021 = 85,462$ 元 / 台

相對甲改善 = $(91,036 - 85,462) \div 91,036 = 6.1\%$ （而五道全改為 27.1%）

解（五）。零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔五道的乘積 → 同樣製程水準下，整機端的良率與成本一定較差，與努力程度無關。

【答】五道各 92% 時整機良率 65.9%，各 98% 時 90.4%，相差 1.371 倍。以投料 100 台計為 65.9 台對 90.4 台。良品單位成本 91,036 元對 66,377 元，前者高出 37.1%。若僅改善最差的

一道，良率升至 70.2 %、單位成本降為 85,462 元，改善幅度只有 6.1 %。結論是整機端承擔的是全部工序良率的乘積，所以中上游會比整機先成熟，而這與努力程度無關。

工程意義 | 這一題把一句聽起來像感嘆的話，變成了一個算術結果。「我們的零組件很強，但整機做不起來」——這句話在台灣被講了很多年，而它的一部分原因就在這個乘法裡。第 (四) 小題是這一題最有用的地方，也是最容易被忽略的：改善一道工序只得到 6.1 %，而五道全改得到 27.1 %。多數團隊的直覺是「先把最差的那道修好」，而那個直覺在串聯結構裡效益有限——因為其他四道還在乘。這與第 41 章例題 41-1 的檢查表一字不差：串聯的東西，改善要靠每一項。那麼實務上該怎麼辦？三個做法，而它們都不是「更努力」。

第一，減少道數。 五道變四道，同樣 92 % 下良率由 65.9 % 升到 71.6 %，比把一道改到 98 % 還有效。而減少道數的方法是設計，不是製造——由第 35 章，零件數與組裝順序在設計期就決定了。

第二，把檢驗往前移。 在第一道就篩掉的不良品，只浪費一道的成本；到整機測試才發現的，浪費五道。這正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。

第三，分辨哪些是真的串聯。 有些工序失敗可以重工而不報廢（例如配線），那一道就不該用良率相乘的方式計算。把可重工與不可重工分開，是這個模型最重要的修正。兩件必須補充的事。第一，這一題假設各道獨立，而實際上前一道的品質會影響後一道——由第 33 章，配線品質差會在整機測試時才爆發，所以實際情況通常比乘積更差。第二，本題只算了成本，未計交期：良率低的另一個代價是交期不可預測，而那經常比成本本身更致命。

把串聯良率的複利效果畫出來（圖 42-3）：

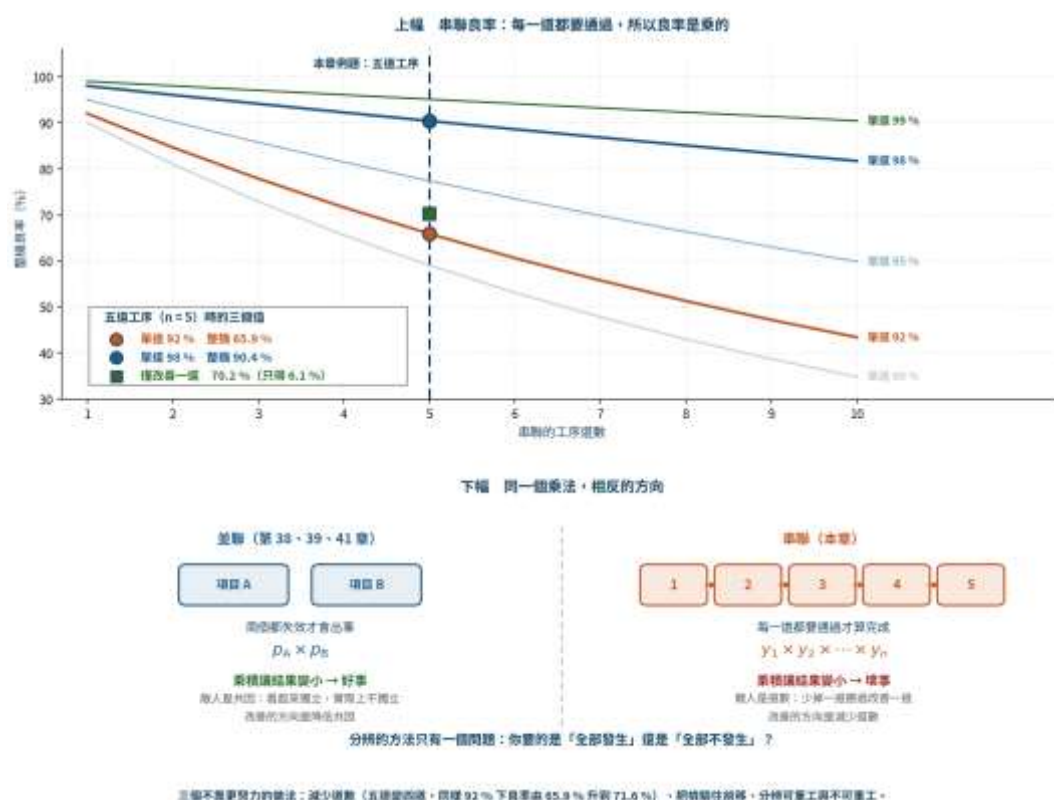


圖 42-3 串聯良率：同一個乘法，相反的方向。

42-4 量產門檻：技術做得出來，不等於賣得下去

【先講白話】

很多團隊做出了能飛的機器，然後倒在後面那一段。

而倒下的原因通常不是技術，是一個很簡單的除法：那筆固定成本要攤給幾台。

整機整合有一筆與產量無關的支出，而它在做第一台的時候就已經全部發生了。

模具與治具、認證與測試、軟體與韌體開發、文件與教育訓練——這些做 1 台要花，做 1,000 台也是花一次。

這個結構與第 41 章例題 41-4 的作業時間預算完全相同：固定加上變動，而固定的那一項要靠分母來稀釋。

而它導出一個對新團隊很殘酷的事實：單位成本在小量時幾乎全部由固定成本決定，與你的材料談得多好無關。

例題 42-3 要賣幾台才不賠

【已知】整機整合之年度示意固定成本：模具與治具 800,000、認證與測試 600,000、軟體與軟體開發 1,200,000、文件與教育訓練 400,000。單台變動成本承例題 42-1 為 60,000 元。整機售價承例題 42-1 為 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）年度固定成本合計；（二）年產 10、100、1,000 台時之單位固定成本與單位總成本；（三）由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低幾成？（四）損益兩平之年產量；（五）由此對新進團隊提出結論。

解（一）。 $800,000 + 600,000 + 1,200,000 + 400,000 = 3,000,000$ 元 / 年

解（二）。10 台：單位固定 300,000 → 單位總成本 360,000 元

100 台：單位固定 30,000 → 90,000 元；1,000 台：單位固定 3,000 → 63,000 元

解（三）。 $1 - 63,000 \div 90,000 = \text{降 } 30.0\%$

解（四）。單台貢獻 = $132,000 - 60,000 = 72,000$ 元

損益兩平 = $3,000,000 \div 72,000 = 41.7 \rightarrow 42$ 台 / 年

解（五）。10 台時單位成本 360,000 元遠高於售價 132,000 元 → 門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。

【答】年度固定成本 300 萬元。年產 10、100、1,000 台時的單位總成本分別為 360,000、90,000 與 63,000 元。由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低 30.0%。損益兩平的年產量是 42 台。結論是：年產 10 台時單位成本遠高於售價，所以整機整合的門檻不在技術，而在能不能賣到 42 台。

工程意義 | 這一題解釋了一個在校園與新創裡反覆出現的現象：機器做出來了，然後就停在那裡。而停下來的原因，多數時候不是下一個技術問題，是那 300 萬的分母不夠。42 這個數字值得記住，因為它把一個模糊的焦慮變成了一個明確的目標。「我們需要找到 42 個客戶」比「我們需要努力經營市場」可執行得多，而且它立刻指出下一步該做的事是銷售與應用驗證，不是再改一版機構。這一題也把第 41 章那個結構搬到了另一個領域。第 41 章是一天之內的固定成本（110.67 分鐘，飛 6 趟做一次、飛 12 趟也只做一次）；這一章是一年之內的固定成本（300 萬，做 10 台要花、做 1,000 台也是花一次）。兩者是同一個式子，只是單位不同。三個實務上的推論。第一，降低固定成本比降低材料成本有效得多——在小量時。由第（二）小題，10 台時固

定成本佔單位成本的 83 %，此時材料省 10 % 只影響總成本的 1.7 %。而降低固定成本的方法通常是減少自行開發：沿用既有的次系統與既有的認證路徑。第二，「先接一個客戶的訂製案」是一條真實的路，因為它把固定成本的一部分變成了客戶付的開發費。代價是規格由客戶定，而那正是表 42-4 所說的供應者處境。第三，服務與維運可以改變這個算式。由表 42-3 的第四層，若交付之後還有持續的服務收入，那麼每一台的貢獻不只是一次性的 72,000 元——而損益兩平的台數會隨之下降。這是許多團隊真正走通的路徑。兩件必須補充的事。第一，這一題假設賣得掉 42 台而且收得到錢；實務上帳期與呆帳會使實際門檻更高。第二，固定成本不是只花一次：由第 41 章，任何規格變更都會觸發重新認證與重新驗證，所以每改一版，那 300 萬的一部分要再付一次。

把規模對單位成本的作用畫出來（圖 42-4）：

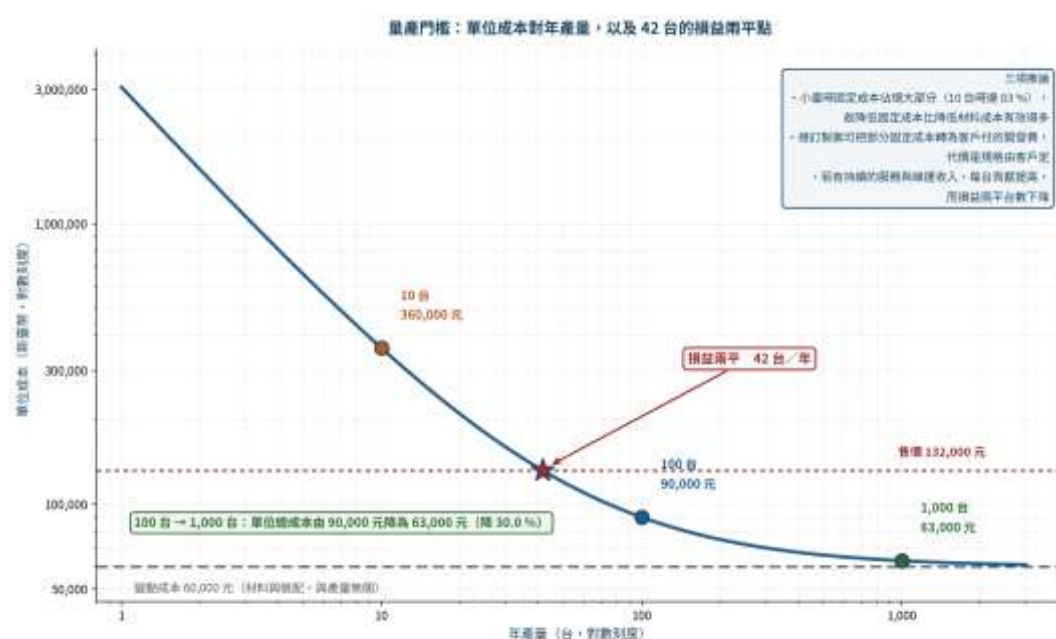


圖 42-4 量產門檻：單位成本對年產量，以及 42 台的損益兩平點。

42-5 缺口在哪一格：未對應的 37.2 %

【先講白話】

例題 42-1 算出在地可對應 62.8 %，聽起來只差四成。

而那四成不是均勻分布的——有兩格就佔了其中的 65 %，而且它們正好是最難的兩格。

「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

一份材料清單裡，最貴的不一定最難，最難的也不一定最貴。而要判斷「補哪一格」，看金額不夠，要看的是那一格的替代難度。

所以這一節把未對應的部分再拆一次，並且用三個問題判斷每一格的性質。

判斷的問題	問這個是為了什麼	答案為「是」時	答案為「否」時
有沒有第二個來源？	看的是斷貨與議價風險	可談價，風險低	單一來源即單點失效（第 33、36 章的同一個概念）
換掉它要改多少？	看的是設計的耦合程度	換料是採購決定	換料是設計變更，須重新計算與驗證（第 41 章）
它決定了什麼規格？	看的是它在系統中的地位	只影響成本	它決定任務能不能完成（第 22、30 章）

表 42-6 判斷一個未對應項目性質的三個問題。

例題 42-4 該補哪一格，以及整合值多少

【已知】承例題 42-1：材料清單 60,000 元 / 台，在地可對應 37,690 元（62.8 %）。未對應部分中，飛控與感測的核心元件佔該項的 85 %、酬載的非光學部分佔該項的 55 %。整機售價 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）未對應之金額與佔比；（二）上述兩格之金額與其佔未對應部分的比例；（三）兩格合計佔材料清單總額之比例；（四）整機售價與材料清單之差額及其佔售價之比例；（五）由此對「要補什麼」提出結論。

解（一）。 $60,000 - 37,690 = 22,310$ 元，佔 37.2 %

解（二）。飛控與感測核心 = $8,000 \times 0.85 = 6,800$ 元；酬載非光學 = $14,000 \times 0.55 = 7,700$ 元

合計 14,500 元，佔未對應部分 = $14,500 \div 22,310 = 65.0$ %

解（三）。 $14,500 \div 60,000 = 24.2$ %

解（四）。 $132,000 - 60,000 = 72,000$ 元；佔售價 = $72,000 \div 132,000 = 54.5$ %

解 (五) 。兩格佔未對應的 65 % → 資源應集中於此二格；而整合本身佔售價 54.5 %，大於任何單一零組件類別，且它買不到。

【答】未對應金額 22,310 元、佔 37.2 %。飛控與感測的核心元件 6,800 元與酬載的非光學部分 7,700 元，合計 14,500 元，佔未對應部分的 65.0 %、佔材料清單總額的 24.2 %。整機售價與材料清單的差額為 72,000 元，佔售價的 54.5 %。結論是：資源應集中在那兩格，而整合本身的附加價值大於任何單一零組件類別，且它買不到，只能做出來。

工程意義 | 這一題是這一章的收束，而那個 54.5 % 是全章最重要的一個數字。材料清單上寫的是 60,000 元，而機器賣 132,000 元。中間那 72,000 元不在任何一個零件裡——它在需求怎麼寫、動力怎麼匹配、共振怎麼處理、線怎麼走、風險怎麼評、文件怎麼留、檢查表怎麼分層。換句話說：**整合的附加價值，就是本書第七篇與第八篇的內容。**這句話值得對著讀者說白：那兩篇不是「理論部分」，它們是這一章算出來的那 54.5 %。而它有一個很實際的含意：**你不能向誰下單買「整合能力」。**零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。第 (二) 小題的兩格也值得說明為什麼是它們。用表 42-6 的三個問題檢查：**飛控與感測的核心**——第二來源有限、換掉要重新調參與重新驗證 (第 17、41 章)、而且它決定了機器能不能穩定飛行；**酬載的非光學部分**——它決定任務能不能完成 (第 22 章)，而由第 30 章的重量迴圈，它還反過來決定整機的重量。**兩格都是「換掉它等於重做一次設計」的那一類**，所以它們的替代難度遠高於其金額佔比所顯示的。最後補三件事。**第一，這一題的 54.5 % 是毛的，不是淨的：**整合者要從中支付人力、設備、保固與售後，實得遠低於此。**第二，這一章沒有算服務** (表 42-3 的第四層)；由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28 %，其餘七成的工作正是服務可以承接的部分。**第三，也是最重要的：**這一章不是在主張「應該全部往下游走」。由表 42-4，供應者位置有真實的優點；這一章只主張一件事——**先把每一格算出來，再決定往哪裡走。**

把未對應部分的結構畫出來 (圖 42-5)：



圖 42-5 未對應的 37.2 %：兩格佔了其中的 65 %。

把整合的附加價值畫出來 (圖 42-6)：



圖 42-6 整合的附加價值：售價的 54.5 % 不在任何一個零件裡。

【安全警語】

本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準，並須注意此類數字之更新頻率遠高於本書之改版

頻率。

本章所有金額、比例、良率與毛利率均為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情，不得引用為報價、投資或政策之依據。

本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦。

本章之成本結構不得作為採購決策之依據；採購之規格撰寫、驗收與總持有成本見第 46 章。

單一來源之零組件即為單點失效（第 33、36 章）；以成本為由集中於單一來源者，須於風險登錄表中載明並訂定替代方案。

更換任何零組件均為設計變更，須重新計算、重新量測並重新驗證（第 35、41 章）；不得僅以「規格相同」為由直接替換。

認證與驗證之成本屬固定成本，且每次規格變更均可能重新發生；規劃量產前須先確認此項，不得於試產後才計入。

本章不涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項；相關之國際人道法與工程師專業倫理責任見第 45 章。

本章不涉及任何出口管制、關稅或貿易法規之解釋；此類事項須以主管機關現行規定與專業法律意見為準。

在地供應比例之提高本身不是目的；其效益須與可靠度、交期、成本與風險一併評估，並以可驗證的規格為基礎（第 46 章）。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、廠商或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們的成本比進口的低三成，為什麼還是賣不出去」

一個團隊開發了一款測繪用四軸，規格對標市面上常見的機型，而他們的材料清單算下來確實比推估的進口成本低約三成。

第一年他們賣出 7 台。團隊的檢討結論是「通路不足」，於是把資源投到展會與經銷商。

第二年賣出 11 台，而公司的現金流更緊了。

問題出在哪裡？把例題 42-3 的算式套上去，答案立刻出現。

他們比較的是材料成本，而客戶付的是單位總成本。

在年產 11 台的規模下，那筆年度固定成本攤下來是每台 272,727 元；加上材料 60,000 元，單位總成本 332,727 元。

而他們的定價是 132,000 元——每賣一台，虧 200,727 元。賣得愈多，虧得愈多。

「材料成本低三成」這件事在這個規模下完全不重要：材料只佔單位總成本的 18%，省三成也只影響總成本的 5.4%。

而真正的問題是那個分母。由例題 42-3，他們需要 42 台才會打平，而他們在 11 台。

團隊後來做了三件事，而第一件最違反直覺。

第一，暫停產品改版。原本的計畫是第三年推出改良版，而改版會使那 300 萬的一部分重新發生（認證、文件、治具）。在還沒攤完第一版之前改版，等於把分母重新歸零。

第二，把固定成本拆開檢查。結果發現軟韌體開發的 120 萬裡，有一大部分是重做了既有開源專案已經有的功能。第三年改為沿用既有次系統，該項降到 40 萬。

第三，改變收入結構。他們把「賣機器」改成「賣機器加年度維運與資料處理」。由表 42-3 的第四層，服務是持續的收入；加上服務後每台的年度貢獻由 72,000 元提高到約 110,000 元。

三件事合起來，把損益兩平由 42 台降到 20 台：固定成本由 300 萬降為 220 萬，單台貢獻由 72,000 升為 110,000， $220 \text{ 萬} \div 110,000 = 20 \text{ 台}$ 。

第三年他們賣出 23 台，第一次打平。

這個案例的教訓有三層。

第一層：比較成本要比較同一個口徑。材料成本對材料成本沒有意義，客戶付的是單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定。

第二層：在攤完之前改版，等於把分母歸零。而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

第三層，也是最有用的一層：損益兩平有三個可以動的量。固定成本、單台貢獻、以及台數。多數團隊只看第三個，而前兩個通常比較快。

案例二 「換一顆一樣規格的，省 800 元」

另一個團隊在小量生產階段，採購提出一個建議：某一個關鍵次系統可以換一個來源，規格表上的數字完全相同，單價便宜 800 元。

以年產 300 台計，一年省 24 萬——對一個還在打平邊緣的團隊，這不是小數字。

團隊同意了，而接下來六個月發生了四件事。

第一，整機測試的良率由 96 % 掉到 89 %。由例題 42-2 的算式，這一道的變化使整機良率由 $0.96 \times Y_0$ 變成 $0.89 \times Y_0$ ，下降 7.3 %；以原整機良率 0.62 計，良品單位成本由 96,774 元升為 104,386 元，每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬——是那筆「省 24 萬」的九倍以上。

第二，重新調參與重新驗證花了兩個月的工程時間。由第 41 章，更換零組件是設計變更，必須重新計算與重新量測——而這件事在決定換料的會議上沒有被提出來。

第三，已交付的機器出現了兩種版本。而由第 41 章 41-1 節的界面，檢查表與維護計畫都沒有跟著更新，於是售後開始出現「同樣的故障，不同的原因」。

第四，文件要重新提送。該次系統列在認證文件裡，所以那筆固定成本的一部分重新發生。

把四項加起來，那個「省 800 元」的決定，第一年的實際淨效果是**負的**。

而這個案例真正的重點不在算術，在那個決定是在哪裡做的。

它是在採購的層級做的，而它的影響落在設計、生產、售後與認證四個層級。

由表 42-6 的三個問題，這一格其實早就該被標記出來：第二來源有嗎——有，但換掉要改多少——要重新調參與驗證；它決定了什麼規格——它決定飛行穩定性。

三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過這三個問題。

團隊後來的處理是一份很短的文件：把材料清單上的每一項標上「採購可決定」或「須設計核可」兩類。

標記的依據就是表 42-6 的三個問題，而標記的結果是：60,000 元的清單裡，只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：規格表相同不等於可以替換。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；而由第 31 章，

規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種條件下量的。

第二層，也是可以直接帶走的做法：在材料清單上標記決策層級。這份標記幾乎不花時間，而它把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，比較成本要比較單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定（案例一、例題 42-3）。

第二，損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個（案例一）。

第三，在攤完之前改版，等於把分母重新歸零（案例一）。

第四，服務與維運可以提高每台貢獻，因而降低損益兩平台數（案例一、表 42-3 第四層）。

第五，更換零組件是設計變更，其影響落在設計、生產、售後與認證四個層級（案例二、第 41 章）。

第六，在材料清單上標記「採購可決定」與「須設計核可」，成本極低而效益很高（案例二、表 42-6）。

而兩個案例有一個共同點：兩個團隊的決定，都是在一個層級上做的，而影響落在另一個層級。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級（分母不夠）；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計層級（要重新驗證）。

這正是「整合」這件事的內容：它不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。而那也正是例題 42-4 那 54.5 % 的來源。

實作活動

本章三個活動全部為紙上與訪談作業，不含飛行，也不需要購買任何器材。活動涉及與業界接觸時，請尊重對方的商業機密：不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字；問結

構與方法，不問數字。未成年讀者進行校外訪談時，須有教師或家長陪同。

活動 L1 拆解一台你手上的機器 (不需飛行、不需拆解實體)

目標。由例題 42-1，把一台機器變成一份有結構的材料清單。

步驟一。選一台你實際接觸過的機器 (社團的、實驗室的、或你自己的)。若沒有，用第 30 至 35 章的設計點機體。

步驟二。列出它的八到十二個主要項目，**不需要精確金額**——用相對比例就好 (例如「酬載約佔四分之一」)。

步驟三。對每一項標註兩件事：它屬於表 42-3 的哪一層，以及它是不是在地可以取得的。

步驟四。把在地可對應的比例算出來。算完之後問一句：這個數字是按金額算的，還是按難度算的？

步驟五 (表 42-6)。對每一個不可對應的項目，回答三個問題：有沒有第二個來源？換掉它要改多少？它決定了什麼規格？

步驟六。依三個問題的答案，把所有項目標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類 (承案例二)。

步驟七。算出「採購可決定」那一類佔總金額的比例。

討論。你的比例是多少？如果有人要你「省一點成本」，你會從哪幾項下手，又有哪幾項你會直接說不？

活動 L2 算一次你的損益兩平 (不需飛行)

目標。由例題 42-3，把「要賣幾台」從一個感覺變成一個數字。

步驟一。設想你要把活動 L1 那台機器做成產品，年產目標自訂。

步驟二 (固定成本)。列出與產量無關的支出：模具與治具、認證與測試、軟韌體開發、文件與教育訓練、以及**你自己的時間** (用一個合理的時薪估算，不要當成免費)。

步驟三 (變動成本)。沿用活動 L1 的材料清單，加上每台的裝配與測試工時。

步驟四。設一個售價，並算出單台貢獻與損益兩平台數。

步驟五。對損益兩平的三個量各做一次敏感度：固定成本減半、單台貢獻加五成、售價加兩成，各會使兩平台數變成多少？

步驟六。由案例一，再算一次「加上年度維運與資料處理之後」的版本。

步驟七。把五個數字並排寫下來，並在每一個旁邊寫下要做到它需要什麼。

討論。三個量裡，哪一個對你而言最容易動？多數團隊只盯著台數，而你算完之後還是這樣認為嗎？

活動 L3 訪談一個產業鏈上的位置（須監督）

目標。把表 42-3 的五層從一張圖變成真實的對話。

前提與禮貌。這個活動的目的是理解結構，不是打聽數字。不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字。未成年讀者須有教師或家長陪同，並事先徵得對方同意。

步驟一。在表 42-3 的五層裡各找一個可以接觸到的對象——零組件廠、次系統廠、整機或系統整合、應用服務團隊、以及支援體系（訓練機構、保險、法規顧問）。能訪到兩層就已經很有價值。

步驟二。每一個對象問同樣的五個問題：你的客戶是誰？你的規格是誰定的？你最怕的是什麼？你最近一次被要求改變是為了什麼？以及——你覺得這個產業缺什麼？

步驟三。特別記錄第二個問題的答案，因為「規格是誰定的」直接對應表 42-4 的第一列。

步驟四。把每一位的回答填進表 42-3 的對應層。

步驟五。比對不同層對「這個產業缺什麼」的答案。它們一致嗎？

步驟六。把你在活動 L1 標為「不可對應」的項目拿去問：這一格在台灣真的沒有嗎，還是有但你沒找到？

步驟七。寫一頁摘要，並指出一件你原本以為對、訪談之後發現不對的事。

討論。五層的人對「缺什麼」的答案為什麼不同？由案例一與案例二，這是不是同一個現象——每一層看到的是自己那一層的問題？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對（見編輯查核紀錄）。

[1] 主管機關、公會與產業研究機構之現行產業資料（產值與結構、廠商分布、人才供需、以及相關之獎補助與產業政策）。這一類資料是唯一的權威來源，而它也是**更新最快的一類**——本書刻意不列任何數字，理由與第 37、40 章相同。讀的重點放在「它怎麼分類」，因為分類方式本身就透露了主管機關如何理解這個產業。

[2] 產業經濟學中關於價值鏈與微笑曲線的一般性參考資料（附加價值沿產業鏈的分布、代工與品牌的取舍、以及模組化如何改變價值的分配）。本章 42-1 節與例題 42-1 只處理了最簡單的一層；完整的理論會說明為什麼有些產業的價值集中在兩端，而有些集中在中間——**而那個判斷會直接影響一個團隊該往哪裡走**。

[3] 生產管理與品質工程的參考資料（串聯良率與製程能力、重工與報廢的成本模型、檢驗點的配置、以及小批量生產的特殊問題）。本章 42-3 節的乘積模型是最粗淺的版本；**其中最值得讀的是「檢驗點該放在哪裡」**，因為它正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。

[4] 成本會計與定價的基礎資料（固定與變動成本的區分、分攤方式、損益兩平分析、以及總持有成本的概念）。例題 42-3 是最基本的損益兩平；而總持有成本這個概念會在第 46 章的採購檢查表再次出現，**兩者是同一件事的買方與賣方版本**。

[5] 無人機相關之供應鏈安全、來源管理與關鍵零組件討論的公開資料（單一來源風險、替代方案的驗證、以及各國對關鍵零組件的政策取向）。本章 42-5 節只從成本與難度的角度看缺口；而供應鏈安全是另一個完全不同的維度，**且它的變動速度與法規相當**，須以現行公告為準。

另外幾個指回本書的方向：分類與級距在第 4 章；應用領域在第 5 章；台灣的零組件優勢與跨域學程在第 2 章；酬載與任務規格在第 22 章；「不說條件的數字」在第 29 章；需求、重量迴圈與整機設計在第 30 至 35 章；風險、法規、程序與維護在第 36 至 41 章（本章例題 42-4 的 54.5 % 即指向這兩篇）。機型巡覽在第 43 章；各國制度與空域管理在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購、驗收與社會接受度在第 46 章。

小結

這一章問的不是「怎麼做出一台機器」，是「**這台機器是誰做的**」——而對台灣的讀者，這個問題有一個結構性的答案。

第一，產業鏈有五層，而台灣的能力集中在前兩層。(42-1 節、表 42-3) 上游的原材料與基礎元件、中游的次系統——第 2 章所列的五項在地製造能力(電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料、電池模組)全部落在這兩層。

而最容易被忽略的是第五層：支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。

第二，在地可對應六成以上，而位置決定了那六成能換到多少。(42-2 節、例題 42-1) 把設計點那台機器拆開，在地可對應 **62.8 %**。

而同一批零件，只做零組件供應的單台毛利約 5,344 元，做整機整合約 46,200 元——相差 8.6 倍。

這個差距不是因為整機廠用了更好的材料，是因為兩個位置承擔的東西不同：整合者承擔整機的安全、合規、交付與售後責任，而那份責任不會分給任何一個零組件供應商。

第三，中上游先成熟是一個算術結果，不是努力程度的問題。(42-3 節、例題 42-2) 五道工序各 92 % 時整機良率 **65.9 %**，各 98 % 時 **90.4 %**，單位成本相差 **37.1 %**。

而零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔全部的乘積——同樣的製程水準下，整機端一定比較差。

這裡也出現了本書第四次的同一個乘法，而方向是相反的。(表 42-5) 第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認都是**並聯**，乘積是好事；而這一章是**串聯**，乘積是壞事。

分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

串聯的另一個性質是改善很難：單點改善只得 6.1 %，五道全改才得 27.1 %。而三個有效的做法都不是「更努力」——減少道數、把檢驗往前移、分辨可重工與不可重工。

第四，門檻不在技術，在分母。(42-4 節、例題 42-3) 年度固定成本 300 萬，年產 100 台時每台攤 30,000 元、1,000 台時 3,000 元，單位總成本由 90,000 降到 63,000，**降 30 %**。

而損益兩平是 **42 台**。由案例一，在攤完之前改版等於把分母重新歸零，而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最貴的直覺。

損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個。案例一靠前兩個把 42 台降到 20 台。

第五，缺口不是均勻的，而整合的價值最大。（42-5 節、例題 42-4）未對應的 37.2 % 裡，飛控與感測的核心與酬載的非光學部分兩格就佔了 65 %——而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。

所以「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

而這一章最重要的一個數字是 54.5 %：整機售價 132,000 元與材料清單 60,000 元之間的差額，佔售價的 54.5 %。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫（第 30 章）、動力怎麼匹配（第 31 章）、共振怎麼處理（第 32 章）、線怎麼走（第 33 章）、風險怎麼評（第 36 章）、文件怎麼留（第 37 章）、檢查表怎麼分層（第 41 章）。

也就是說：整合的附加價值，就是第七篇與第八篇的內容。那兩篇不是「理論部分」，它們就是這 54.5 %。

而它有一個很實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。

所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。

最後是兩個案例的共同點，而它其實就是「整合」這兩個字的定義。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計、生產、售後與認證四個層級。

整合不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。

最後說明這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。

兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。由例題 42-4，知道缺口集中在哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多；而由表 42-4，供應者的位置也有它真實的優點，這一章從頭到尾沒有主張應該全部往下游走。

接下來的第 43 章開始機型巡覽。這一章算的是一台機器的錢花在哪裡，而下一章要問的是：同樣這套工具，換一台完全不同的機器，哪些數字會變、變多少。

到目前為止，本書的尺規一直是那台 2.856 公斤的四軸；第 43 章要把它帶去量從掌心大小到重

載級的名類機器，而你會發現：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

習題

習題 1 [觀念]

請說出產業鏈的五層與各層的競爭基礎，並說明為什麼第五層最容易被忽略。

提示 | 從「哪一層不生產任何硬體」想起。

參考解答 | 五層與其競爭基礎如下（表 42-3）。上游：原材料與基礎元件，競爭基礎是規模與製程良率。中游：把元件做成可獨立運作的次系統，競爭基礎是設計能力與一致性。下游（整機）：把次系統組成可交付的航空器，競爭基礎是整合、驗證與總體責任。應用與服務：用那台機器完成別人的任務，競爭基礎是領域知識與可重複性。支援體系：法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理與維修，競爭基礎是制度與信任。第五層最容易被忽略的原因很直接：它不生產任何硬體。產業報導談的是機器、規格與訂單，而法規、訓練、保險與維修不會出現在產品型錄上。但它也是最關鍵的一層，因為沒有它，上面四層全部動不了：沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執行人的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接業務、沒有維修體系就沒有人敢採購（第 46 章）。而第 2 章提到的那個判斷——產業鏈的中上游先成熟、教育才跟上——講的正是這一層的落差。補一句實務上的觀察：一個地區的無人機產業卡在哪裡，通常看第五層最準。因為前四層的問題可以靠買、靠找人解決，而第五層只能靠時間與制度累積。

習題 2 [計算]

某機種之示意材料清單為 96,000 元 / 台，其中組裝與測試工時 12,000 元。在地可對應比例為 58 %。零組件供應之示意毛利率 15 %，整機售價取材料清單之 2.0 倍，整機之示意毛利率 32 %。求（一）在地可對應之金額；（二）扣除組裝工時後之零組件金額與其毛利；（三）整機售價與整機毛利；（四）兩者之倍數；（五）與例題 42-1 的 8.6 倍比較，說明差異從何而來。

提示 | 零組件毛利只算零組件那一段，組裝工時不計入。

參考解答 | （一） $96,000 \times 0.58 = 55,680$ 元。（二） $55,680 - 12,000 = 43,680$ 元；毛利 = $43,680 \times 0.15 = 6,552$ 元 / 台。（三）售價 = $96,000 \times 2.0 = 192,000$ 元；毛利 = $192,000 \times 0.32 = 61,440$ 元 / 台。（四） $61,440 \div 6,552 = 9.4$ 倍。（五）本題的 9.4 倍略高於例題 42-1 的 8.6 倍，而差異來自三個參數而非本質：零組件毛利率較低（15 % 對 18 %）、整機毛利率較低（32 % 對 35 %）、售價倍數較低（2.0 對 2.2）。前者使分母變小，後兩者使分子變小，而分母變小的效果較強，所以倍

數反而上升。這一題真正要看的是：倍數落在同一個量級，而它對三個參數都不特別敏感。也就是說，「供應者與整合者的單台價值差一個數量級」這個結論，不是靠某一組特定數字才成立的。但必須補一句與例題 42-1 相同的提醒：這個比較是單台的，不是生意規模的比較。零組件供應可以同時賣給許多整機廠，總額未必低於整機；而整機廠承擔的是安全、合規、交付與售後的總體責任，那份責任不會分給任何一個供應商。兩種位置的取捨見表 42-4，而本書不主張其中任何一種。

習題 3 [計算]

某整機之生產須經七道關鍵工序。情境甲各道良率 95 %，情境乙各道 99 %。投料之單位成本為 80,000 元 / 台。求（一）兩種情境之整機良率與比值；（二）兩者之良品單位成本與相對差距；（三）若僅把一道由 95 % 提升至 99 %，良率、成本與改善幅度各為何？（四）若改以減少一道工序（剩六道，各仍為 95 %），良率為何？與（三）相比哪一個有效？（五）結論。

提示 | 第（四）小題是這一題的重點：比較「改善一道」與「少掉一道」。

參考解答 | （一）甲 = $0.95^7 = 69.8\%$ ；乙 = $0.99^7 = 93.2\%$ ；比值 = 1.335 倍。（二）甲 = $80,000 \div 0.6983 = 114,558$ 元；乙 = $80,000 \div 0.9321 = 85,831$ 元；甲比乙高 25.1 %（以甲為基準）。（三） $0.99 \times 0.95^6 = 72.8\%$ ；成本 = $80,000 \div 0.7277 = 109,929$ 元；相對甲改善 4.0 %。（四） $0.95^6 = 73.5\%$ ——比第（三）的 72.8 % 還高。（五）這一題的結論很銳利：少掉一道工序，勝過把一道工序從 95 % 改善到 99 %。而這在直覺上很難接受，因為「減少一道」聽起來像是偷工，而「提升到 99 %」聽起來像是進步。原因在式子裡：減少一道是把一個小於 1 的因子整個拿掉，而改善一道只是把那個因子從 0.95 換成 0.99。拿掉的效益是 $1/0.95 = 1.0526$ 倍，換掉的效益是 $0.99/0.95 = 1.0421$ 倍。而這導出三個實務上的做法（42-3 節）：第一，減少道數——而減少道數的方法是設計，不是製造（第 35 章的零件數與組裝順序在設計期就決定了）。第二，把檢驗往前移——在第一道就篩掉的只浪費一道的成本，到整機測試才發現的浪費七道，這是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。第三，分辨可重工與不可重工——可重工的工序不該用良率相乘計算，把兩者分開是這個模型最重要的修正。最後補一句限制：本題假設各道獨立，而實務上前一道的品質會影響後一道（第 33 章：配線品質差會在整機測試才爆發），所以實際情況通常比乘積更差。

習題 4 [計算]

某團隊之年度示意固定成本為 5,400,000 元，單台變動成本 96,000 元，售價取變動成本之 2.0 倍。求（一）年產 20、200、2,000 台時之單位總成本；（二）由 200 台增為 2,000 台，單位總成本降低幾成？（三）損益兩平之年產量；（四）若加上年度維運與資料處理服務，使每台年度貢獻增加

45,000 元，損益兩平變成多少台？（五）由此為一個年產 30 台的團隊提出三個可行方向。

提示 | 第（四）小題承案例一：損益兩平有三個可以動的量。

參考解答 | （一）20 台：單位固定 270,000 → 366,000 元；200 台：27,000 → 123,000 元；2,000 台：2,700 → 98,700 元。（二） $1 - 98,700 \div 123,000 = \text{降 } 19.8\%$ 。（三）售價 = 192,000 元，單台貢獻 = $192,000 - 96,000 = 96,000$ 元；損益兩平 = $5,400,000 \div 96,000 = 56.25 \rightarrow 57$ 台 / 年。（四）貢獻 = $96,000 + 45,000 = 141,000$ 元； $5,400,000 \div 141,000 = 38.3 \rightarrow 39$ 台 / 年。（五）年產 30 台時單位總成本 = $5,400,000 \div 30 + 96,000 = 276,000$ 元，遠高於售價 192,000 元，**每台虧 84,000 元**。三個方向如下，而它們正好對應損益兩平的三個可動量。方向一，降低固定成本。由案例一，先拆開檢查那 540 萬：有多少是重做了既有次系統或既有開源專案已經有的功能？沿用既有的次系統與既有的認證路徑，通常是最快的一刀。若能降到 360 萬，兩平降為 38 台。方向二，提高單台貢獻。由第（四）小題，加上維運與資料處理服務把兩平由 57 台降到 39 台，而這不需要多賣任何一台機器。由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28%，其餘七成正是服務可以承接的部分。方向三，才是提高台數。而在 30 台的規模下，這通常是三者中最慢的一個。另外要加上案例一那個反直覺的一條：在攤完之前不要改版。改版會使固定成本的一部分重新發生（認證、文件、治具），等於把分母歸零——而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

習題 5 [觀念]

為什麼說「規格表相同不等於可以替換」？請用表 42-6 的三個問題與案例二說明，並提出一個成本極低的做法。

提示 | 由第 29 章：不說條件的數字沒有意義。

參考解答 | 先說為什麼。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；由第 31 章，規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種完全不同的條件下量的——不同的溫度、不同的電壓、不同的持續時間、不同的樣本數。而更關鍵的一點是：即使那個數字真的一樣，換料仍然是設計變更。由第 41 章，更換零組件必須重新計算、重新量測並重新驗證；由第 35 章，公差、安裝方式與配線走向都會跟著變。**表 42-6 的三個問題**正是用來在事前判斷這件事的。有沒有第二個來源？——看的是斷貨與議價風險；沒有第二來源就是單點失效（第 33、36 章的同一個概念）。換掉它要改多少？——看的是耦合程度；若要重新調參與驗證，那就不是採購決定。它決定了什麼規格？——看的是它在系統中的地位；若它決定任務能不能完成，它就是設計條件而不是零件（第 22、30 章）。由案例二，那個「省 800 元」的決定，三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過。結果是四項連鎖：整機良率由 96% 掉到 89%（每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬，是

那筆省 24 萬的九倍以上)、兩個月的重新驗證工時、已交付機器出現兩種版本而檢查表與維護計畫沒跟著更新(第 41 章的界面②)、以及認證文件重新提送。成本極低的做法：在材料清單上把每一項標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類，標記依據就是表 42-6 的三個問題。由案例二，標記完之後只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」——而這份標記幾乎不花時間，卻能把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

習題 6 [觀念]

本章的乘積模型與第 38、39、41 章的乘積模型方向相反。請說明兩者的差別，並各舉一個例子。

提示 | 分辨的方法只有一個問題。

參考解答 | 兩者都是機率或比率相乘，而結構不同(表 42-5)。並聯：多個項目都失效才會出事，所以要乘的是失效機率，乘積讓結果變小——那是好事。例子：第 38 章的雙人檢查(兩人都漏才失效)、第 39 章的鏈路備援(兩條都斷才失聯)、第 41 章的關鍵項確認(兩人都沒發現才漏)。串聯：多個項目都要成功才算完成，所以要乘的是成功率，乘積同樣讓結果變小——而那是壞事。例子：本章的整機良率(五道工序每一道都要通過)。分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？要「全部不發生」就是並聯，要「全部發生」就是串聯。兩者還有一個重要的操作差別，值得一併記住。並聯的敵人是共因——由第 38、39、41 章，兩個項目看起來獨立而實際上不獨立，所以理論改善拿不到(實際 2.04、3.31、2.33 倍，而理論是 6.67、400、20 倍)。串聯的敵人是道數——由習題 3，少掉一道勝過把一道從 95 % 改善到 99 %。所以兩者的改善方向也相反：並聯要降低共因(讓兩者更獨立)，串聯要減少道數(讓環節更少)。最後補一個本書沒有展開但值得知道的事：實際系統通常是兩者混合的。一台機器的可靠度是串聯(每個次系統都要正常)，而其中某幾個次系統內部是並聯(有備援)。分析時要先畫出結構，再決定哪一段用哪一個模型——這與第 36 章畫失效路徑的做法完全一致。

習題 7 [設計]

請依活動 L1 的步驟，為你實際接觸過的一台機器做出材料清單、在地可對應比例，以及「採購可決定 / 須設計核可」的標記。

提示 | 金額可以用相對比例，但標記必須逐項做完。

參考解答 | 答案不唯一，評分看四件事：項目是否涵蓋主要次系統、在地判斷是否有依據、表 42-6 三個問題是否逐項回答、以及標記結果是否算出了金額比例。三個常見的錯誤，請自行檢查。第一，把「有台灣廠商在賣」當成「在地可對應」。代理與經銷不是製造；判斷的依據是那一格的製造能力在

不在本地，而不是誰開發票。第二，漏掉組裝與測試工時。由例題 42-1，它佔 13.3 %，而且它必然是在地的——漏掉它會低估在地比例，也會低估整合的人力需求。第三，把「採購可決定」標得太寬。由案例二，標記的依據是表 42-6 的三個問題，而只要有一個問題指向「不是」，就應標為須設計核可。一份標記若超過一半的金額落在「採購可決定」，多半是標寬了。做完之後有一個檢查點：把你標為「須設計核可」的項目與你標為「不可對應」的項目對照。兩者重疊得愈多，代表你的能力缺口與你的設計耦合點是同一批項目——而那正是例題 42-4 所描述的情形（飛控與感測的核心、酬載的非光學部分，兩格佔未對應金額的 65 %）。若兩者幾乎不重疊，那是一個好消息：你的缺口多半可以用採購解決。

習題 8 [設計]

請為一個年產約 30 台的整機團隊，寫出一份「把損益兩平降下來」的計畫，並指出三個可動量各要做什么。

提示 | 由案例一：多數團隊只盯著台數，而前兩個量通常比較快。

參考解答 | 答案不唯一，評分看三件事：三個可動量是否都有具體動作、動作是否可執行、以及是否算出了改善後的兩平台數。可動量一，固定成本。具體動作：把固定成本逐項列出並標註「自行開發」或「沿用既有」。由案例一，軟硬體那一項最常見的浪費是重做了既有次系統或開源專案已經有的功能。另一個常被低估的是**認證與文件**——沿用既有的認證路徑（相同的次系統、相同的構型類別）可以省下大部分。可動量二，單台貢獻。具體動作有兩條：提高售價需要可驗證的差異化（第 46 章：規格要寫成可驗證的句子），而增加持續收入通常比較快——年度維運、資料處理、訓練、備件。由第 41 章，作業時間裡飛行只佔 28 %，其餘七成正是服務可以承接的部分。可動量三，台數。具體動作是找到第一批可重複的應用場域，而不是擴大宣傳範圍。一個願意買第二台的客戶，價值遠高於十個看過展示的客戶——因為第二台代表前一台真的在用。另外要寫進計畫的兩條紀律。第一，在攤完之前不要改版（案例一）：改版會使認證、文件與治具的固定成本重新發生。若非改不可，要先算出「這次改版會讓兩平台數回升到多少」。第二，把三個量的改善量化並排。例如：固定成本由 540 萬降至 360 萬、單台貢獻由 96,000 升至 141,000，則兩平由 57 台降至 **26 台**——而這中間沒有多賣任何一台。最後提醒一件現金流的事：損益兩平是會計上的，不是現金上的。帳期與備料會使實際需要的週轉金高於兩平所暗示的水準。

習題 9 [設計]

請重讀本章案例二，並設計一個流程，使「換一個規格相同的零件」這類決定不會再在錯誤的層級被

做出。

提示 | 由第 41 章 41-1 節：三份文件的四個界面。

參考解答 | 答案不唯一，評分看兩件事：流程是否有明確的觸發點與核可層級、以及是否處理了案例二的四項連鎖影響。觸發點要寫得夠寬。只寫「更換供應商須核可」會漏掉很多情形：同一供應商的改版、同料號的不同批次來源、以及「規格相同的替代品」。建議的觸發條件是：任何會改變材料清單上某一行的變更，都要先查那一行的標記。核可層級由標記決定。標為「採購可決定」者，採購自行決定並留紀錄；標為「須設計核可」者，須由設計方評估並回答三件事：要不要重新計算、要不要重新量測、要不要重新驗證（第 41 章）。然後要處理案例二的四項連鎖，而這正是流程的價值所在。

一、生產：換料後的首批要加嚴檢驗，並比對整機良率的變化（本章例題 42-2 的算式可直接用）。二、工程：重新調參與重新驗證要排入時程，不能假設它是零。三、售後：由第 41 章 41-1 節的界面②，維護計畫改變的東西要進檢查表；同時要建立**版本識別**，使售後知道手上這台是哪一版。四、文件：若該項列在認證文件中，須確認重新提送的需要與時程。最後加一個成本欄。在核可單上要求填一個數字：這次變更的預期節省，以及它可能觸發的成本。由案例二，那個「省 24 萬」對上的是良率下降的 228 萬、兩個月工時與文件重送——而只要那一欄被填過一次，這類決定就很難再被輕易通過。

習題 10 [設計]

有人主張「台灣只會做代工，做不了整機」；也有人主張「我們什麼都能做，只是沒去做」。請以本章的算式回應這兩種說法。

提示 | 本章給的是第三種立場。

參考解答 | 答案不唯一，評分看是否用數字回應而非用立場回應。先說兩種說法各自對在哪裡。「只會做代工」對的部分是：由表 42-3，第 2 章所列的五項在地能力**全部落在上游與中游**，這是一個真實的結構性事實；而由例題 42-1，供應者位置的單台毛利確實只有整合者的約 1/8.6。「什麼都能做」對的部分是：由例題 42-1，在地可對應的金額確實達 **62.8 %**——這不是一個小數字，而且它涵蓋了機體結構、電池模組、動力的大部分與光學的一部分。再說兩種說法各自錯在哪裡。「只會做代工」錯在它把位置當成能力：位置是可以移動的，而移動的路徑是可以算的（例題 42-4：缺口集中在兩格，佔未對應金額的 65 %）。「什麼都能做」錯在它把金額當成難度：62.8 % 是按金額算的，不是按難度算的；剩下的 37.2 % 裡集中了最難的兩格，而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。然後給第三種立場，也是本章的立場：把每一格算出來。具體而言有三個可以立刻做的動作：第一，做一份材料清單並標註在地可對應與替代難度（活動 L1）；第二，找出缺口集中的那幾格，而不是泛泛地談自主；第三，認清那 **54.5 %** 的性質——整合的附加價值大於任何單一零組件類別，而它買不到，

只能做出來。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。最後補一句本章從頭到尾的保留：這一章沒有主張應該全部往下游走。由表 42-4，供應者的位置有真實的優點——不綁單一客戶、固定成本門檻低、只承擔一道工序的良率。兩種位置是取捨，不是高下；而做取捨之前，要先有數字。

編輯查核紀錄（不列入正式出版正文）

本節供編輯作業使用，正式出版時整節移除。圖表製作規格併入本節。

項目	內容
資料查核日期	2026-09-30
公式來源與正確性	成本佔比 = 該項金額 ÷ 總額；在地可對應金額 = $\Sigma(\text{該項金額} \times \text{該項可對應比例})$；毛利 = 基數 $\times$ 毛利率；串聯良率 $Y = \prod y_i$（各道獨立假設），等良率時 $Y = y^n$；良品單位成本 $C = C_0 \div Y$；單一工序改善之倍數 = $y' \div y$（與其他工序及道數無關）；單位總成本 = 固定成本 ÷ 產量 + 變動成本；單台貢獻 = 售價 - 變動成本；損益兩平量 = 固定成本 ÷ 單台貢獻。均為算術與初等機率之標準結果。惟三項假設須明確聲明：其一，串聯良率之各道獨立假設不成立於前後工序有品質傳遞之情形（正文與工程意義均指出實際情況通常比乘積更差）；其二，可重工之工序不應納入良率連乘，正文與習題 3 均明確要求分辨；其三，本章之毛利比較為單台比較，非生意規模比較，例題 42-1 工程意義與習題 2 均明確聲明。
數值驗算	例題 42-1 ($12,000+6,500+5,200+8,000+4,300+14,000+2,000+8,000 = 60,000$；佔比 $20.00/10.83/8.67/13.33/7.17/23.33/3.33/13.33\%$，合計 100%；在地 $5,200+6,500+6,300+7,200+1,290+1,200+2,000+8,000 = 37,690$，$37,690/60,000 = 62.817\%$；零組件 $37,690-8,000 = 29,690$，$\times 0.18 = 5,344.2$；售價 $60,000 \times 2.2 = 132,000$，$\times 0.35 = 46,200$；$46,200/5,344.2 = 8.645$)；例題 42-2 ($0.92^5 = 0.659082 \rightarrow 65.9\%$；$0.98^5 = 0.903921 \rightarrow 90.4\%$；比值 1.37149；$60,000/0.659082 = 91,035.8$；$60,000/0.903921 = 66,377.5$；差 $24,658.3$，$24,658.3/66,377.5 = 37.15\%$；$0.98 \times 0.92^4 = 0.702065 \rightarrow 70.2\%$，$60,000/0.702065 = 85,462.2$，$(91,035.8-85,462.2)/91,035.8 = 6.12\%$；五道全改 $(91,035.8-66,377.5)/91,035.8 = 27.09\%$；$0.92^4 = 0.716393 \rightarrow 71.6\%$；$(0.98/0.92)^5 = 1.37149$)；例題 42-3

項目	內容
變動數值之處理	($800,000+600,000+1,200,000+400,000 = 3,000,000$; 10 台 $300,000+60,000 = 360,000$; 100 台 $30,000+60,000 = 90,000$; 1,000 台 $3,000+60,000 = 63,000$; $1-63,000/90,000 = 30.00\%$; 貢獻 $132,000-60,000 = 72,000$; $3,000,000/72,000 = 41.667 \rightarrow 42$) ; 例題 42-4 ($60,000-37,690 = 22,310 \rightarrow 37.183\%$; $8,000 \times 0.85 = 6,800$; $14,000 \times 0.55 = 7,700$; 合計 14,500 ; $14,500/22,310 = 64.99\%$; $14,500/60,000 = 24.17\%$; 其餘未對應 $22,310-14,500 = 7,810$; $132,000-60,000 = 72,000$; $72,000/132,000 = 54.545\%$) ; 案例一 ($3,000,000/11 = 272,727 \cdot +60,000 = 332,727$; $132,000-332,727 =$ $-200,727$; 材料佔比 $60,000/332,727 = 18.03\%$ · 省三成影響 5.41 % ; 固定 降為 2,200,000 · 貢獻 110,000 $\rightarrow 2,200,000/110,000 = 20.0$ 台) ; 案例二 ($1-0.89/0.96 = 7.29\%$; 以 $Y_0 = 0.62$ 計 $60,000/0.62 = 96,774 \cdot$ $60,000/(0.62 \times 0.89/0.96) = 104,386 \cdot$ 差 7,611 ; $\times 300$ 台 = 2,283,436 · $/240,000 = 9.51$ 倍) ; 習題 2 ($96,000 \times 0.58 = 55,680$; $-12,000 =$ $43,680 \cdot \times 0.15 = 6,552$; $96,000 \times 2.0 = 192,000 \cdot \times 0.32 = 61,440$; $61,440/6,552 = 9.377$) · 3 ($0.95^7 = 0.698337 \rightarrow 69.8\%$; $0.99^7 =$ $0.932065 \rightarrow 93.2\%$; 比值 1.33469 ; $80,000/0.698337 = 114,557.8$; $80,000/0.932065 = 85,830.9$; $(114,557.8-85,830.9)/114,557.8 = 25.08$ % ; $0.99 \times 0.95^6 = 0.727741 \rightarrow 72.8\%$ · $80,000/0.727741 = 109,929.2 \cdot$ 改善 4.04 % ; $0.95^6 = 0.735092 \rightarrow 73.5\% > 72.8\%$; $1/0.95 = 1.05263 >$ $0.99/0.95 = 1.04211$) · 4 (5,400,000 ; 20 台 $270,000+96,000 = 366,000$; 200 台 $27,000+96,000 = 123,000$; 2,000 台 $2,700+96,000 = 98,700$; $1-98,700/123,000 = 19.76\%$; 貢獻 $192,000-96,000 = 96,000 \cdot$ $5,400,000/96,000 = 56.25 \rightarrow 57$; 貢獻 141,000 $\rightarrow 38.30 \rightarrow 39$; 30 台 $180,000+96,000 = 276,000 \cdot$ 虧 84,000 ; $3,600,000/141,000 = 25.53 \rightarrow$ 26) ——全部以 Python 驗算。 本章所有金額、比例、良率、毛利率、售價倍數與固定成本項目皆明確標示為教學用示意值；章首查核日期欄、42-2 節節首、安全警語與各圖圖說均重複聲明，並註明口徑為新臺幣、小批量（約百台級）、不含稅與運費。例題 42-1 之工程意義明確指出：本比較為單台而非生意規模、62.8 % 係按金額而非按難度、酬載為設計條件而非配件。例題 42-2 之工程意義明確指出各道獨立假設之限制、可重工工序不應納入連乘、且未計交期不可預測之代價。例題 42-3

項目	內容
刻意不列之數值	之工程意義明確指出假設賣得掉且收得到錢、帳期與呆帳使實際門檻更高、且規格變更會使固定成本重新發生。例題 42-4 之工程意義明確指出 54.5 % 為毛非淨、未計服務、且本章不主張全部往下游走。兩個案例均於節首聲明為教學分析、非實際紀錄。 未列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額、產品價格與實際成本（一律指向主管機關、公會與產業研究機構之現行公布，並註明此類數字更新頻率遠高於本書改版頻率）；未具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦未作任何產品之比較或推薦；未列任何出口管制、關稅或貿易法規之解釋；未涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項（指向第 45 章）；安全警語明訂本章之成本結構不得作為採購決策之依據（指向第 46 章），亦不得引用為報價、投資或政策之依據。
待查證	（一）參考文獻 [1] 至 [5] 的版本與可取得位置須於出版前逐筆核對；其中 [1] 為主管機關與公協會之現行產業資料，出版前須確認機關與機構名稱之敘述仍屬正確（本書不列網址與文號）；（二）第 2 章所列之五項在地製造能力（電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料、電池模組）須與該章原文逐字核對，本章 42-1 節與小結共引用三次；（三）示意材料清單之結構（八項與其相對量級）於改版時應確認仍屬合理，並考慮是否改以區間表示；（四）設計點機體參數（2.856 kg、四軸、13 吋槳、22.2 V）須與第 30 至 35 章一致；（五）第 43 至 46 章之章名於各章完成後須回頭核對，本章小結末段之預告與延伸閱讀末段之引用須一併確認；（六）導讀篇有兩處章號需更正：其一「第 38 章講考照」應為第 37 章；其二「第 41 章的無人機交通管理」應依第 44 章之最終安排更正——兩處均須於第九篇完成後一併處理；（七）本章之 mathBox 呼叫已採正確簽章 mathBox(標題, 陣列)，排版後須確認數學小教室分行正確（承第 36、37 章之實際缺失）；（八）第九篇合併出版時，五章之編輯查核紀錄一併移除。
中立性與安全檢查	未具名任何廠商、品牌、型號或供應商；表 42-3、42-4、42-6 為結構對照，非優劣排序；表 42-4 標題明確註記「為結構對照，非優劣評價」。本章之立場明確寫入叫獸開講、小結與習題 10：不主張「台灣只會做代工」，也不主張「我們什麼都能做」，而是「把每一格算出來」；表 42-4 完整列出供應者位置的五項優點，正文三處明確聲明本章不主張應全部往下游走。42-5 節後設有十項引用與使用限制警語，涵蓋：不列產業統計數字且指向現行公布；全部數

項目	內容
	值為教學示意值，不得引用為報價、投資或政策依據；不具名廠商亦不作產品比較或推薦；不得作為採購決策依據（指向第 46 章）；單一來源即單點失效（第 33、36 章）；更換零組件為設計變更須重新驗證（第 35、41 章）；認證與驗證屬固定成本且規格變更可能使其重新發生；不涉及軍事用途（指向第 45 章）；不涉及出口管制與貿易法規之解釋；在地供應比例之提高本身不是目的，須與可靠度、交期、成本與風險一併評估。實作活動前另設整體聲明，明訂三個活動均為紙上與訪談作業、不需購買任何器材，並要求尊重商業機密（不問報價明細、不索客戶名單、不打聽良率數字），未成年讀者校外訪談須有教師或家長陪同。
跨章一致性	本章為第九篇首章，已加篇名橫幅（第九篇 產業地圖與機型巡覽 / 這個產業長什麼樣，而台灣站在哪裡），篇名與副標承導讀篇表 1-7。例題 42-1 之機體直接承第 30 至 35 章之設計點（2.856 kg、四軸、13 吋槳、22.2 V）；42-1 節與小結之在地能力五項承第 2 章；「中上游先成熟、教育才跟上」承第 2 章。表 42-5 明確指出本章之串聯乘積與第 38、39、41 章之並聯乘積方向相反，並列出三者之實際改善倍數（2.04、3.31、2.33）與理論值（6.67、400、20），與第 41 章 41-6 節一致。42-3 節之「把檢驗往前移」明確標示為第 41 章「先粗後細」在生產上的版本；例題 42-3 明確指出其結構與第 41 章例題 41-4 相同（固定加變動，僅單位不同）。表 42-6 之單點失效概念承第 33、36 章；「換料是設計變更」承第 35、41 章；「不說條件的數字」承第 29 章；「最大推力是量幾秒鐘的值」承第 31 章；酬載為設計條件承第 22、30 章；服務可承接之七成作業時間承第 41 章例題 41-4。例題 42-4 之 54.5 % 明確對應第七篇（第 30 至 35 章）與第八篇（第 36 至 41 章）之全部內容，圖 42-6 逐章列出。前引章節：第 2、4、5、22、29、30、31、32、33、35、36、37、40、41、43、44、45、46 章。第 41 章小結所預告之第九篇（各類機型的實際巡覽）即由本篇承接，惟依導讀篇表 1-7，本篇為「產業地圖與機型巡覽」，機型巡覽由第 43 章承擔；小結末段銜接第 43 章並重述第 41 章末句（工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限）。
圖表製作規格	六圖規劃如下，圖號依內文首次引用順序排定，排版後須逐頁確認為遞增（圖 42-1 於 42-1 節、42-2 於 42-2 節、42-3 於 42-3 節、42-4 於 42-4 節、42-5 與 42-6 於 42-5 節）。圖 42-1 為五層產業鏈之縱向序列加左側支援體系長條，附供應者位置優點與侷限之兩欄小表。圖 42-2 上幅為八項成本之水平長條（每條分在地 / 未對應兩段），下幅為兩種位置之單台毛利對照與 8.6 倍節

項目	內容
	頭。圖 42-3 上幅為串聯良率曲線族 (單道 90/92/95/98/99 % , 道數 1 至 10) 含道數 5 之垂直參考線與三個標記 , 下幅為並聯與串聯之結構對照。圖 42-4 為雙對數之單位成本對年產量曲線 , 含變動成本漸近線、售價水平線與損益兩平交點。圖 42-5 為未對應部分之兩段式分解加細分長條。圖 42-6 上幅為售價之兩段分解 (45.5 % 對 54.5 %) , 下幅為整合價值對應第七、八篇之十二章。所有數值均與正文例題同源並以 Python 驗算 ; 六圖均附替代文字 , 配色為單色系加對比色 , 黑白列印仍可辨識。製圖注意 (承第 27 至 41 章之全部已知缺失 , 不得改回) : <code>mathtext</code> 內不得出現中文 ; 上下標之負號須以 <code>mathtext</code> 產生 ; 圖面不得使用 ASCII 與常用中文標點以外之特殊符號 (如叉號、勾號) , 須改以線條、色塊或文字敘述表示 ; 同一圖內並列之兩組物件須留足夠間距 , 使各自的標註不致互相堆疊 ; 雙欄圖寬度不得小於 530 ; 對數軸須標示刻度單位並確保至少三個刻度可見 ; 標註文字不得壓在曲線、引線、長條、方塊或其他標註之上 ; 圖例不得遮蔽任何曲線之尾段或任何資料標註 (第 41 章圖 41-4 之實際缺失) ; 圖例置於圖面上方時須與標題留足間距 (第 41 章圖 41-5 之實際缺失) ; 標記不得蓋住其所指的數值 ; 箭頭方向須與文字所述一致 ; 流程圖之箭頭一律只在相鄰方塊之間的空隙中繪製 , 需要跨越非相鄰方塊時應改變方塊的排列順序 (第 41 章圖 41-1 之實際缺失) ; 四個以上的說明標註不應各自散置 , 應改為編號標註加一個編號說明區塊 (第 41 章圖 41-1 之實際缺失) ; 倍數或差距之標註若須跨越圖面唯一的參考線 , 應改以獨立的說明面板列出 , 不得以箭頭橫越該線 (第 41 章圖 41-3 之實際缺失) ; 引線標註之方塊四角均不得與曲線相交 , 引線本身不得穿越另一條曲線 (第 41 章圖 41-4 之實際缺失) ; 多行文字之實際高度取決於字級與行距而非方塊的資料座標高度 , 方塊高度須依行數計算或改以逐行定位 (第 36 至 39 章之實際缺失) ; 多列並排之圖面 , 列距須依標註之實際高度加大 (第 40 章圖 40-4 之實際缺失) ; 圖面所有元素必須落在座標範圍之內 , 繪製後須確認最右與最下之元素未被截去 ; 對數軸上之倍數箭頭須置於所有長條頂端之上且彼此高度分離 ; 凡以圓或等比例圖形表示者必須設定等比例座標 ; 對數軸上放置方塊文字須以軸比例座標 (<code>transAxes</code>) 定位 ; 凡兩個尺度相差兩個數量級以上而須同時呈現者 , 主圖按等比例繪製並另設獨立配置之放大視窗 ; 置於面板內之補充說明若面板已排滿須移至面板之外 ; 圖面上的層級序列須與正文的敘述方向一致 (由下而上或由上而下) , 繪製後須確認最底層確實是正文所稱的最底層 (第 42 章圖 42-1 之實際缺失 : 五層一度上下顛倒) ; 摘要或總計方塊不得置

項目	內容
	於任一長條或其數值標註之上，須另尋圖面中確實空白的區域（第 42 章圖 42-2 之實際缺失）；同一組相鄰資料點的標註方向須一致，不得一個朝上、一個朝下（第 42 章圖 42-4 之實際缺失）；位於座標軸附近的資料標註須確認未與刻度標籤重疊（第 42 章圖 42-4 之實際缺失）；上下堆疊的多個說明區塊，其總高度須先加總再配置，不得逐塊估算（第 42 章圖 42-5 之實際缺失：最下方的說明與圖底的結論句重疊）；圖面不得與自身的尺標、標籤、單位、替代文字或所示例題矛盾。本章另有五項專屬注意：（一）圖 42-2 上幅每一長條之兩段必須按實際金額比例繪製，否則「在地可對應 62.8 %」在圖上對不起來；（二）圖 42-3 上幅之縱軸為百分比不得取對數（良率由 35 % 到 100 %，線性軸才看得出曲線的彎曲），而該圖的論點正是彎曲本身；（三）圖 42-4 必須為雙對數（1 至 3,000 台對 60,000 至 3,000,000 元，各跨三個數量級以上），且損益兩平交點之引線不得跨越售價水平線或單位成本曲線；（四）圖 42-6 上幅兩段之寬度必須按 45.5 % 與 54.5 % 精確繪製，且下幅之十二章須排成兩列各六格、不得擠成一列；（五）全部六圖均不得出現任何廠商名稱、產品型號、實際價格或產業統計數字，且各圖圖說須重述其金額為教學用示意值。
篇幅	約 4.9 萬字，含六圖共 36 頁。